



Universidad
Nacional
de Loja

Universidad Nacional de Loja

Facultad de la Energía, las Industrias y los Recursos Naturales
No Renovables

Carrera de Computación

Formulación de objetivos y pregunta de investigación

Formulation of objectives and research question

Metodología de la Investigación en
Computación.

AUTOR:

Fernando Sebastian Patiño Diaz

TUTOR:

Prof. Luis Chamba-Eras

Loja, Ecuador

2026

Declaración de uso de IA Generativa

Yo, **Fernando Sebastian Patiño Diaz**, en calidad de autor, declaro de manera transparente y responsable el uso de herramientas de Inteligencia Artificial Generativa (IAG) durante el desarrollo del presente trabajo, en conformidad con los principios de integridad académica, ética investigativa y buenas prácticas en el uso de tecnologías emergentes.

1. Alcance del uso de IA generativa

El uso de herramientas de IAG se ha limitado a funciones de apoyo, sin sustituir el juicio crítico ni la autoría intelectual del autor. En particular, se han utilizado para:

- Mejora de redacción y estilo académico.
- Generación de ideas preliminares.
- Apoyo en la estructuración del documento.
- Asistencia en traducción técnica.

2. Clasificación del uso según GAIDeT

De acuerdo con la taxonomía GAIDeT, el uso de IA generativa en este trabajo se clasifica en:

- **Nivel 1 – Asistencia Lingüística:** Corrección gramatical y mejora de claridad.
- **Nivel 2 – Apoyo en Ideación:** Generación de ideas y esquemas conceptuales.
- **Nivel 3 – Asistencia Técnica:** Apoyo en generación de código y explicaciones técnicas.

No se ha utilizado IA generativa para la generación autónoma de resultados ni para sustituir el análisis crítico del autor.

3. Validación y responsabilidad

Todo contenido asistido por IA ha sido revisado, validado y adaptado por el autor, quien asume la responsabilidad total sobre la calidad, veracidad y originalidad del trabajo.

4. Herramientas utilizadas

Se emplearon modelos de lenguaje (LLMs) y herramientas de asistencia técnica para redacción, estructuración y apoyo conceptual.

5. Consideraciones éticas

El uso de IA se realizó respetando principios de honestidad académica, normativas institucionales de la Universidad Nacional de Loja y buenas prácticas internacionales.

6. Declaración final

Declaro que el uso de IA generativa ha sido ético, transparente y complementario, sin comprometer la autoría ni la integridad académica del presente trabajo.

Loja, Ecuador, 06 de abril

Fernando Sebastian Patiño Díaz
Autor

1. Título

Formulación de objetivos y pregunta de investigación

2. Introducción

(Contexto, problema, objetivos).

Redactar el objetivo general, los objetivos específicos y la pregunta de investigación del proyecto integrador, aplicando criterios SMART.

3. Metodología

3.1. Procedimiento

Desarrollo (ABI – Aprendizaje Basado en Investigación):

1. Revisar el problema de investigación versión1.
2. Formular la pregunta de investigación derivada del problema.
3. Redactar el objetivo general usando verbos de la taxonomía de Bloom.
4. Derivar 3 objetivos específicos coherentes con el objetivo general.
5. Verificar la coherencia problema-pregunta-objetivos usando criterios SMART.
6. Subir el reporte técnico en PDF a EVA-Moodle.

4. Resultados

Uso del NLP en chatbots.

Tabla 4.1: Clasificación de artículos según nivel de jerarquía

Trabajo	Nivel Jerarquía	Antecedentes	Estado Arte	Trabajos Relacionados
1	Alto			
	Medio			[1]
	Bajo			
2	Alto		[2]	
	Medio			
	Bajo			
3	Alto		[3]	
	Medio			
	Bajo			
4	Alto			
	Medio	[4]		
	Bajo			
5	Alto			
	Medio		[5]	
	Bajo			
6	Alto			
	Medio	[6]		
	Bajo			
7	Alto			
	Medio		[7]	
	Bajo			
8	Alto			
	Medio			[8]
	Bajo			

Trabajo	Nivel Jerarquía	Antecedentes	Estado Arte	Trabajos Relacionados
9	Alto		[9]	
	Medio			
	Bajo			
10	Alto			
	Medio			[10]
	Bajo			

Trabajo	Nivel Jerarquía	Antecedentes	Estado Arte	Trabajos Relacionados
11	Alto		[11]	
	Medio			
	Bajo			
12	Alto			
	Medio			[12]
	Bajo			
13	Alto	[13]		
	Medio			
	Bajo			
14	Alto			
	Medio			
	Bajo			[14]
15	Alto			
	Medio			
	Bajo	[15]		
16	Alto			
	Medio			[16]
	Bajo			
17	Alto			
	Medio			[17]
	Bajo			
18	Alto		[18]	
	Medio			
	Bajo			
19	Alto			
	Medio			[19]
	Bajo			
20	Alto			
	Medio	[20]		
	Bajo			

Referencias bibliográficas

- [1] A. H. Salih, F. Salih, N. E. Beshet, A. A. Ahmed, H. E. Mahmood, B. S. Mohammed, and S. H. Aldulaimi, “Chatbot integration for customer service using natural language processing,” *Procedia Computer Science*, vol. 275, pp. 771–780, 1 2026. [Online]. Available: <https://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/S187705092600089X>
- [2] A. Babu and S. B. Boddu, “Bert-based medical chatbot: Enhancing healthcare communication through natural language understanding,” *Exploratory Research in Clinical and Social Pharmacy*, vol. 13, pp. 1–10, 3 2024. [Online]. Available: <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2667276624000143>
- [3] S. U. Singh and A. S. Namin, “A survey on chatbots and large language models: Testing and evaluation techniques,” *Natural Language Processing Journal*, vol. 10, pp. 1–10, 3 2025. [Online]. Available: <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2949719125000044>
- [4] S. Ayanouz, B. A. Abdelhakim, and M. Benhmed, “A smart chatbot architecture based nlp and machine learning for health care assistance,” *ACM International Conference Proceeding Series*, pp. 1–6, 3 2020. [Online]. Available: [/doi/pdf/10.1145/3386723.3387897?download=true](https://doi/pdf/10.1145/3386723.3387897?download=true)
- [5] P. Tracey, M. Saraee, and C. Hughes, “Applying nlp to build a cold reading chatbot,” *ACM International Conference Proceeding Series*, pp. 77–80, 2 2021. [Online]. Available: [/doi/pdf/10.1145/3459104.3459119?download=true](https://doi/pdf/10.1145/3459104.3459119?download=true)
- [6] N. Giarelis, C. Mastrokostas, I. Siachos, and N. Karacapilidis, “A review of greek nlp technologies for chatbot development,” *ACM International Conference Proceeding Series*, pp. 15–20, 11 2023. [Online]. Available: [/doi/pdf/10.1145/3635059.3635062?download=true](https://doi/pdf/10.1145/3635059.3635062?download=true)
- [7] J. Hu, X. Yao, Z. Huang, D. Liang, D. Yang, D. Liu, J. Li, Y. Zhang, and X. Ma, “From human pragmatic language skills to conversational agent design: A systematic review of transfer strategies,” *Proceedings of the 2026 CHI Conference*

- on *Human Factors in Computing Systems*, pp. 1–21, 4 2026. [Online]. Available: [/doi/pdf/10.1145/3772318.3792787?download=true](https://doi/pdf/10.1145/3772318.3792787?download=true)
- [8] S. SugunaSri, N. Leelavathy, R. T. Kodi, and B. Sujatha, “A question answering system application integrated with chatbot using nlp,” *Indian Journal Of Science And Technology*, vol. 17, pp. 2972–2980, 7 2024.
- [9] G. Attigeri, A. Agrawal, and S. V. Kolekar, “Advanced nlp models for technical university information chatbots: Development and comparative analysis,” *IEEE Access*, vol. 12, pp. 29 633–29 647, 2 2024. [Online]. Available: <https://ieeexplore.ieee.org/document/10440622>
- [10] R. Julianto, T. Gunawan, and E. A. Apriadi, “Development of an intelligent educational chatbot using nlp and machine learning,” *International Journal of Technology and Computer Science*, vol. 1, pp. 14–24, 8 2025.
- [11] S. Abinaya, K. S. Ashwin, and A. S. Alphonse, “Enhanced emotion-aware conversational agent: Analyzing user behavioral status for tailored responses in chatbot interactions,” *IEEE Access*, vol. 13, pp. 19 770–19 787, 1 2025. [Online]. Available: <https://ieeexplore.ieee.org/document/10854433>
- [12] W. Zhao, “Enhancing academic writing efficiency with chatgpt: A natural language processing framework for innovation, opportunities, and challenges,” *Journal of ICT Standardization*, vol. 13, pp. 359–382, 12 2025. [Online]. Available: <https://ieeexplore.ieee.org/document/11318147>
- [13] V. R. V. Pothuri, “Natural language processing and conversational ai,” *International Research Journal of Modernization in Engineering Technology and Science*, vol. 6, pp. 436–440, 9 2024. [Online]. Available: <https://www.doi.org/10.56726/IRJMETS61417>
- [14] T. Rahayu, A. K. Hidayah, H. Witriyono, Khairullah, and R. G. Alam, “Implementasi metode pattern-based natural language processing (nlp) pada chatbot,” *JSAI (Journal Scientific and Applied Informatics)*, vol. 7, pp. 428–434, 11 2024.
- [15] P. Agreianti, V. Sulistyowati, P. A. Noviana, Y. W. Tineka, and S. N. N. Komang, “View of natural language processing (nlp) technology for chatbot website,” *Journal of Research in Science Education*, pp. 1–6, 10 2024. [Online]. Available: <https://jppipa.unram.ac.id/index.php/jppipa/article/view/8241/5685>
- [16] karunamurthy A, “(pdf) intelligent college enquiry chatbot using nlp for enhanced student interaction,” *Journal of Advanced Research Engineering and Technology (JARET)*, vol. 3, pp. 30–7, 12 2024.

- [17] V. M. B., “Nlp chatbot for order assistance using dialogflow,” *Journal of Electrical Systems*, vol. 20, pp. 2580–2594, 7 2024.
- [18] L. Qin, Q. Chen, X. Feng, Y. Wu, Y. Zhang, Y. Li, M. Li, W. Che, and P. S. Yu, “Large language models meet nlp: a survey,” *Frontiers of Computer Science 2025 20:11*, vol. 20, pp. 2011 361–, 3 2026. [Online]. Available: <https://link.springer.com/article/10.1007/s11704-025-50472-3>
- [19] R. Love, E. Law, P. R. Cohen, Dana, K. Kuli’c, E. Law, and D. K. Kuli’c, “Teaching a conversational agent using natural language: Effect on learning and engagement,” *International Journal of Artificial Intelligence in Education 2025 35:4*, vol. 35, pp. 2078–2116, 2 2025. [Online]. Available: <https://link.springer.com/article/10.1007/s40593-025-00461-1>
- [20] K. Alebachew, D. P. Sharma, and M. Samuel, “Navigating the nlp and text-based conversational ai: a survey for problem formulation in amharic texts,” *Discover Data 2025 3:1*, vol. 3, pp. 35–, 9 2025. [Online]. Available: <https://link.springer.com/article/10.1007/s44248-025-00077-9>